TÀI LIỆU CHUYÊN KHẢO KỸ THUẬT PHẦN MỀM

Kiến trúc SOA & Microservices

Đặng Ngọc Hùng

Mục lục

Giới thiệu **2**
Phạm vi của sách 2
Cấu trúc của sách 2
Phần I. Nền tảng (Chương 1–3) 2
Phần II. Giao tiếp & dữ liệu (Chương 4–7) 2
Phần III. Hạ tầng & vận hành (Chương 8–12) 2
Phụ lục 3
Cách sử dụng sách 3

Giới thiệu

Phạm vi của sách

Sách không hướng dẫn xây dựng một hệ thống microservices từ đầu. Mục tiêu là giúp người đọc hiểu microservices: vì sao cần, khi nào nên dùng, phải đánh đổi những gì, và chuyển đổi từ monolith như thế nào. Lịch sử từ monolith, SOA đến microservices được trình bày ở Chương 1.

Mỗi chương đi theo cùng một trình tự: bài toán thực tế, pattern giải quyết, cách áp dụng cho KBM và lộ trình chuyển đổi.

Cấu trúc của sách

Sách gồm ba phần, mười hai chương, phần Kết luận và các phụ lục.

Phần I. Nền tảng (Chương 1–3)

Chương 1 Tổng quan SOA & Microservices: tiến hóa từ monolith, SOA đến microservices, Modular Monolith, bài học từ Netflix, Amazon, Uber và giới thiệu case study KBM.

Chương 2 Phân tích hướng domain & dịch vụ: Conway's Law, Domain-Driven Design (Bounded Context, Context Map, Event Storming), phân tích hướng dịch vụ của Erl, các lực Dark Energy/Dark Matter và Assemblage Process.

Chương 3 Thiết kế dịch vụ & API: REST, GraphQL, Hexagonal Architecture (Ports & Adapters), quản lý phiên bản, tiến hóa schema, Contract Testing và tài liệu hóa API.

Phần II. Giao tiếp & dữ liệu (Chương 4–7)

Chương 4 Giao tiếp đồng bộ: REST, gRPC, OpenFeign, Service Discovery (Eureka) và bộ mẫu chịu lỗi (Circuit Breaker, Retry, Timeout, Bulkhead).

Chương 5 Giao tiếp bất đồng bộ: kiến trúc hướng sự kiện, Kafka và RabbitMQ, đảm bảo giao nhận, idempotent consumer và Dead Letter Topic.

Chương 6 Giao dịch phân tán: Saga pattern (orchestration và choreography), giao dịch bù trừ, xử lý thiếu cô lập (countermeasure) và tính nhất quán cuối cùng.

Chương 7 Quản lý dữ liệu: định lý CAP, database-per-service, chiến lược tách cơ sở dữ liệu dùng chung, CQRS và Event Sourcing.

Phần III. Hạ tầng & vận hành (Chương 8–12)

Chương 8 API Gateway & BFF Pattern: định tuyến, xác thực ở biên, giới hạn lưu lượng (Rate Limiting), nghiệp vụ cắt ngang và Spring Cloud Gateway.

Chương 9 Bảo mật Microservices: phòng thủ chiều sâu, mô hình tin cậy phân tầng (Tiered Trust), OAuth 2.0, JWT/JWKS, RBAC, mTLS, Zero Trust và quản lý bí mật.

Chương 10 Chuyển đổi thực tế: khi nào nên/không nên chuyển đổi, Strangler Fig, Anti-Corruption Layer, Outbox/CDC và lộ trình chuyển đổi 4 giai đoạn.

Chương 11 Quan sát hệ thống: ba trụ cột Logs, Metrics, Traces, định danh tương quan, SLI/SLO/SLA, chuẩn hóa lỗi RFC 9457 và cảnh báo theo ngân sách lỗi.

Chương 12 Triển khai & DevOps: container hóa với Docker, Docker Compose, Kubernetes (k3s), pipeline CI/CD, chiến lược triển khai (Rolling, Blue/Green, Canary) và IaC.

Phụ lục

Phụ lục A–D là tài liệu tra cứu: bảng thuật ngữ, công cụ, danh mục pattern và anti-pattern. Phụ lục E mô tả đầy đủ case study KBM. Phần Bài tập & case study, Phụ lục F (gợi ý hướng giải) và Phụ lục G (chiến lược kiểm thử) dùng cho luyện tập.

Cách sử dụng sách

Sách được thiết kế để đọc tuần tự: mỗi chương dựa trên kiến thức của chương trước. Khi cần tra cứu nhanh, Phụ lục C liệt kê 58 pattern kèm chương trình bày. Các minh họa tương tác (Interactive Demo) nêu trong từng chương nằm trên trang tài liệu đi kèm, địa chỉ ghi ở trang bản quyền.

Tùy mục tiêu, người đọc có thể chọn một lộ trình trong Bảng I.1.

Bảng I.1: *Lộ trình đọc theo nhóm người đọc*

Nhóm người đọc	Gợi ý lộ trình
Sinh viên năm 3–4 (lần đầu tiếp cận)	Đọc tuần tự từ Chương 1 đến Chương 12; đọc lướt các mục "Phần nâng cao" ở Chương 1–2 và một số chương sau để quay lại khi cần. Dùng Phụ lục A khi gặp thuật ngữ lạ. Nắm phần "Vấn đề" đầu mỗi chương trước khi đi vào pattern.
Lập trình viên junior/mid đang bảo trì monolith	Chương 1 (khi nào nên và không nên), Chương 2 (Bounded Context), Chương 10 (Strangler Fig, lộ trình chuyển đổi); quay lại Phần II khi cần kỹ thuật cụ thể.
Chuẩn bị phỏng vấn thiết kế hệ thống	Phần II (Chương 4–7), Chương 8–9 và Chương 11, sau đó luyện phần Bài tập (đặc biệt các bài đánh giá trade-off, ADR, gỡ lỗi và bài tổng hợp Capstone).
Kỹ sư phần mềm cần ra quyết định kiến trúc	Chương 1 (khung ra quyết định), Chương 2 (Conway's Law), Chương 10 và Kết luận (bảng heuristic "khi nào dùng pattern nào"); phần lý thuyết chi tiết tra cứu khi cần.